

Ataque al **[GAP]** (a): Hardy mejorada no-local vía representación de estado fundamental (Frank–Lieb–Seiringer)

Programa riemann-program — documento de trabajo

June 17, 2026

Abstract

El **[GAP]** (a) era la única pieza realmente abierta de la condición (i): probar $K - V \succeq 0$ sobre $\varphi_{\text{polo}}^\perp$ para el operador cinético *no-local* K (símbolo CND Ω) y el pozo de primos V . Mostramos que la **representación de estado fundamental** (ground-state substitution) de Frank–Lieb–Seiringer, válida para generadores de salto con núcleo ≥ 0 , da una identidad *exacta*:

$$K(g) - V_0(g) = \frac{1}{2} \iint |h(x) - h(y)|^2 \varphi_{\text{polo}}(x) \varphi_{\text{polo}}(y) k(x, y) dx dy \geq 0, \quad g = \varphi_{\text{polo}} h,$$

con remanente manifiestamente positivo y *estricto* sobre $\varphi_{\text{polo}}^\perp$ (h no constante). Así la Hardy mejorada no-local **se cumple** para el potencial de estado fundamental $V_0 := K \varphi_{\text{polo}} / \varphi_{\text{polo}}$. El **[GAP]** residual se reduce a una única cantidad aritmética: la **discrepancia** $\delta V := V_\lambda - V_0$ entre el pozo de primos verdadero y el potencial del polo. δV es del lado primo (**PNT**), no de los ceros: es lo único que queda para cerrar (i).

Contents

1	La cinética como forma de Dirichlet no-local	1
2	La identidad de estado fundamental	1
3	El [GAP] residual: la discrepancia δV	2
4	Estado actualizado de la cascada	3
5	Veredicto	3

1 La cinética como forma de Dirichlet no-local

El símbolo arquimediano $\Omega(t) - \Omega(0) \geq 0$ es CND con representación de Lévy

$$\Omega(t) - \Omega(0) = \int_0^\infty (1 - \cos(t\xi)) d\nu(\xi), \quad d\nu(\xi) = \frac{2e^{-\xi/2}}{1 - e^{-2\xi}} d\xi \geq 0.$$

Por Plancherel, la forma cinética es una **forma de Dirichlet no-local** con núcleo de salto $k \geq 0$:

$$K(g) = \frac{1}{2\pi} \int |\widehat{g}(t)|^2 (\Omega(t) - \Omega(0)) dt = \frac{1}{2} \iint_{\mathbb{R}^2} |g(x) - g(y)|^2 k(x - y) dx dy, \quad (1)$$

con $k(u) = \int_0^\infty (\text{núcleo de } \cos) d\nu$, $k \geq 0$. **[P]** (Beurling–Deny: todo símbolo CND da una forma de salto con $k \geq 0$).

2 La identidad de estado fundamental

Lema 1 (Representación de estado fundamental, Frank–Lieb–Seiringer). *Sea $k \geq 0$ un núcleo de salto simétrico, K la forma de Dirichlet (1), y $\omega > 0$ una función con potencial asociado $V_0 := K\omega/\omega$ (i.e. ω es autofunción de K con “potencial” V_0 a energía 0). Entonces, para $g = \omega h$,*

$$K(g) - \int V_0 |g|^2 = \frac{1}{2} \iint_{\mathbb{R}^2} |h(x) - h(y)|^2 \omega(x) \omega(y) k(x-y) dx dy \geq 0. \quad (2)$$

Proof. Expansión directa: con $g = \omega h$, $|g(x) - g(y)|^2 = |\omega(x)h(x) - \omega(y)h(y)|^2$. Usando $|\omega_x h_x - \omega_y h_y|^2 = \omega_x \omega_y |h_x - h_y|^2 + (h_x^2 \omega_x (\omega_x - \omega_y) + h_y^2 \omega_y (\omega_y - \omega_x))$ y la simetría de k , el segundo grupo se reensambla en $\int |h|^2 \omega (K\omega) = \int V_0 |g|^2$, dejando (2). Es la identidad de Frank–Lieb–Seiringer (2008) para formas de salto. $\square$ $\square$

Corolario 1 (Hardy mejorada no-local). *Tomando $\omega = \varphi_{\text{polo}}$ (la dirección-polo = estado fundamental, vía #9):*

$$K(g) - V_0(g) \geq 0 \quad \forall g, \quad K(g) - V_0(g) > 0 \quad \forall g \in \varphi_{\text{polo}}^\perp, \quad g \neq 0,$$

donde $V_0 = K\varphi_{\text{polo}}/\varphi_{\text{polo}}$. La estrictitud sobre $\varphi_{\text{polo}}^\perp$: $g \perp \varphi_{\text{polo}}$ equivale a $\int \varphi_{\text{polo}}^2 h = 0$ ($h = g/\varphi_{\text{polo}}$ tiene media nula en $\varphi_{\text{polo}}^2 dx$), luego h no es constante y el remanente (2) es > 0 .

Esto resuelve el **[GAP] (a) para el potencial V_0 :** la Hardy mejorada no-local *vale*, incondicionalmente, vía la sustitución de estado fundamental. La no-localidad — el obstáculo histórico — queda *absorbida* en la identidad (2), que es exacta para núcleos de salto.

3 El **[GAP]** residual: la discrepancia δV

El pozo real es V_λ (primos), no $V_0 = K\varphi_{\text{polo}}/\varphi_{\text{polo}}$. Escribimos

$$V_\lambda = V_0 + \delta V, \quad \delta V := V_\lambda - \frac{K\varphi_{\text{polo}}}{\varphi_{\text{polo}}}. \quad (3)$$

Por el Corolario 1, sobre $\varphi_{\text{polo}}^\perp$,

$$K(g) - V_\lambda(g) = \underbrace{[K(g) - V_0(g)]}_{\geq \beta \|g\|^2 \text{ (remanente)}} - \int \delta V |g|^2.$$

Proposición 1 (Condición que cierra (i)). *Si $\int \delta V |g|^2 \leq \beta_\lambda \|g\|^2$ para todo $g \in \varphi_{\text{polo}}^\perp$ (con β_λ la brecha de (2)), entonces $K - V_\lambda \geq 0$ sobre $\varphi_{\text{polo}}^\perp$, i.e. **[GAP]** (i) queda **[P]**.*

Por qué δV es PNT y no ceros. Tanto V_λ (suma de von Mangoldt $\leq \lambda^2$) como $V_0 = K\varphi_{\text{polo}}/\varphi_{\text{polo}}$ (cinética arquimediana aplicada a la dirección–polo) son cantidades *del lado aritmético*: no involucran la posición de ningún cero. La discrepancia δV mide cuánto el pozo de primos se desvía del potencial que haría de φ_{polo} el estado fundamental exacto.

Observación 1 (Interpretación: δV y el polo). φ_{polo} es la dirección uniforme/densidad global. $V_0 = K\varphi_{\text{polo}}/\varphi_{\text{polo}}$ es el potencial “suave” que el polo en $s = 1$ genera. $\delta V = V_\lambda - V_0$ es la parte *oscilatoria* del pozo de primos (las fluctuaciones primo a primo alrededor de la densidad media). Que δV sea pequeña en $\varphi_{\text{polo}}^\perp$ es, esencialmente, equidistribución de primos (PNT con término de error) proyectada al complemento del modo medio. **Candidato de cota:** $\|\delta V\|_{\varphi_{\text{polo}}^\perp} \lesssim (\log \lambda)^{-A}$ o un margen $\sim \lambda^{-2}$, vía el teorema de los números primos con regiones libres de ceros clásicas (Vinogradov–Korobov) — *no* RH.

4 Estado actualizado de la cascada

Paso	Contenido	Estado
Schur	$A_\lambda \geq 0 \Leftrightarrow \text{(i)} + \text{(ii)}$ escalar	[P]
GSR no-local	$K - V_0 \geq 0$ sobre $\varphi_{\text{polo}}^\perp$, estricto	[P]
extremal = φ_{polo}	estado fundamental = dirección–polo	[N] (vía #9)
discrepancia	$\int \delta V g ^2 \leq \beta_\lambda \ g\ ^2$ sobre $\varphi_{\text{polo}}^\perp$	[O] ([GAP])
escalar (ii)	$b + \kappa_\lambda \geq r^* M^+ r$	[O] ([GAP])

El **[GAP]** (a) (no-localidad) quedó resuelto por la representación de estado fundamental: la no-localidad ya no es obstáculo, está absorbida en la identidad exacta (2). Lo que resta del **[GAP]** (i) es **una sola cota PNT**: la discrepancia δV sobre $\varphi_{\text{polo}}^\perp$ (Prop. 1).

5 Veredicto

1. **[P]** La Hardy mejorada *no-local* para el potencial de estado fundamental V_0 : la sustitución Frank–Lieb–Seiringer da una identidad exacta con remanente ≥ 0 , estricto sobre $\varphi_{\text{polo}}^\perp$. **La no-localidad ya no obstruye.**
2. **[O]** El **[GAP]** (i) completo queda reducido a una *única* cota: $\int \delta V |g|^2 \leq \beta_\lambda \|g\|^2$ sobre $\varphi_{\text{polo}}^\perp$, con $\delta V = V_\lambda - K\varphi_{\text{polo}}/\varphi_{\text{polo}}$ una cantidad *del lado primo*.
3. **Lectura.** La cascada del Eslabón 2 / $\varepsilon_0 \geq 0$ se ha reducido, paso a paso y con herramientas clásicas (Schur, Frank–Lieb–Seiringer), a *dos* cotas aritméticas: la discrepancia δV (§3) y la escalar de Schur (ii). Ninguna menciona la posición de los ceros. Ambas son candidatas a control por PNT/regiones libres de ceros clásicas.

Honestidad. La identidad GSR (2) es un teorema clásico aplicado correctamente; resuelve la no-localidad. Pero la reducción a δV *traslada* el problema, no lo elimina: falta probar la cota de la discrepancia, y verificar que es genuinamente PNT (densidad) y no, otra vez, posición encubierta. Ese es el punto a auditar a continuación. El progreso real: el obstáculo histórico (no-localidad, 85% saltos grandes) **dejó de ser un obstáculo**.